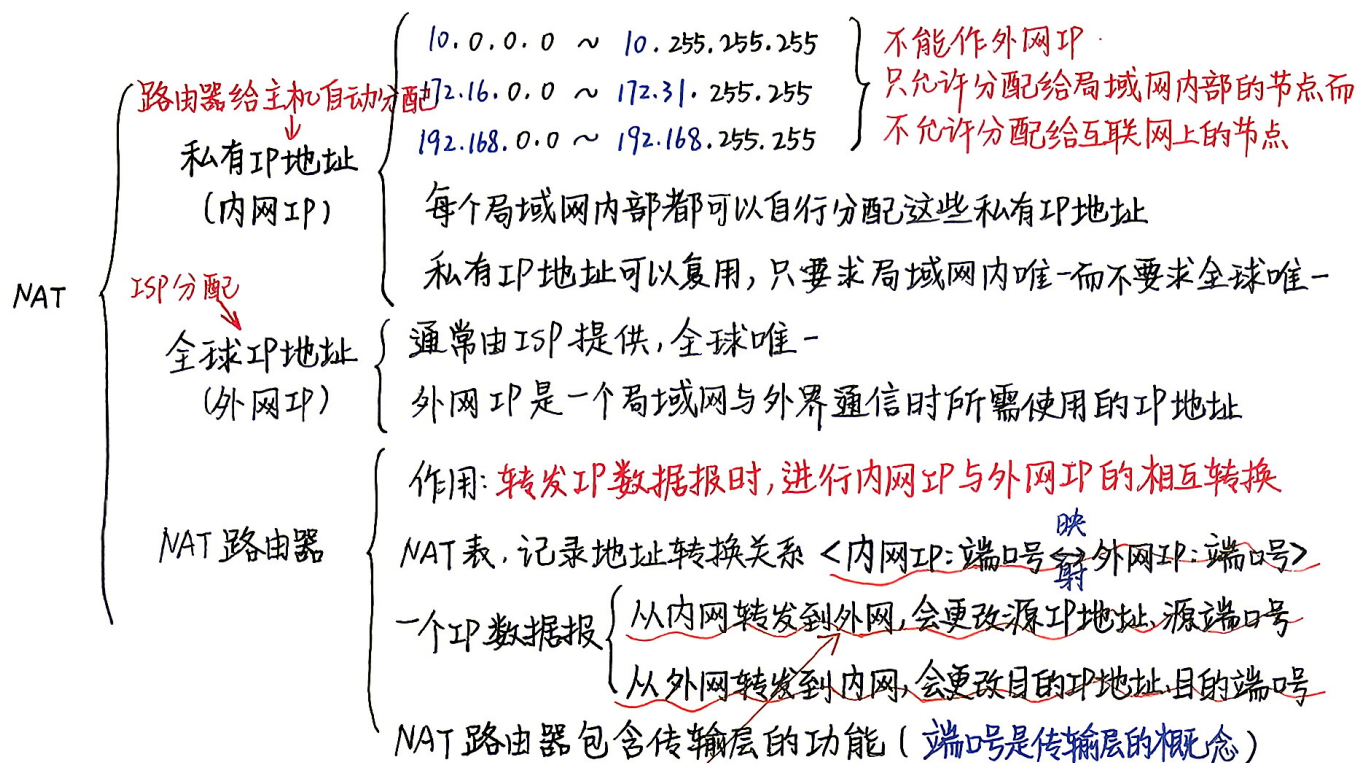


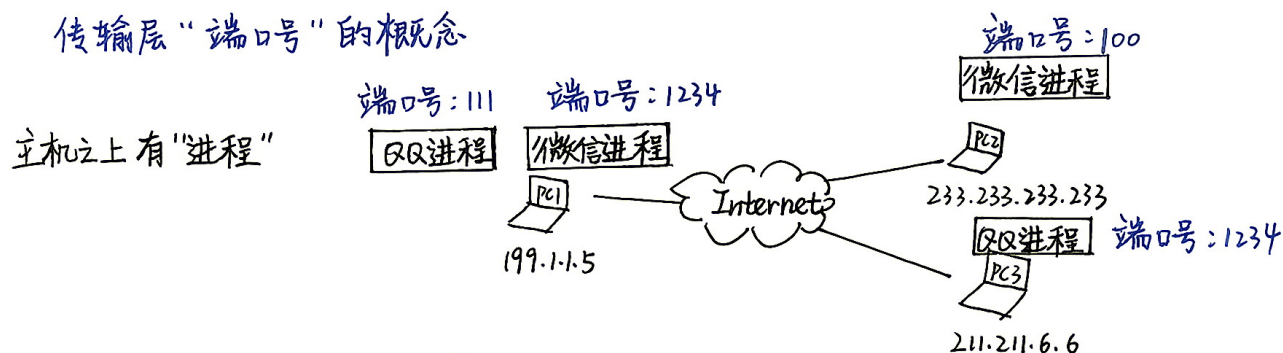
网络地址转换 NAT



NAT路由器与普通路由器有何区别?

- ① 普通路由器转发IP数据报时不会改变源IP地址和目的IP地址
- ② 普通路由器仅包含网络层及以下的功能

传输层“端口号”的概念



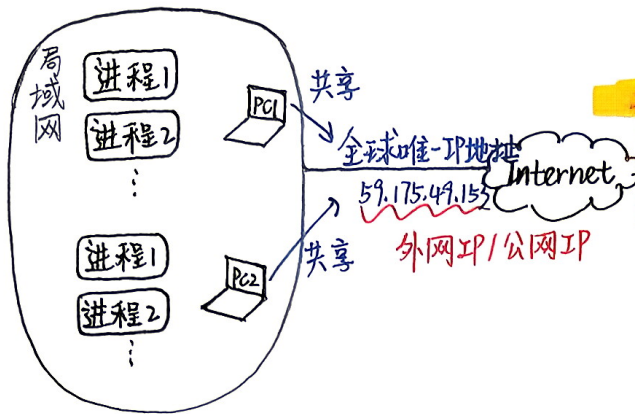
每一台主机都能定义 2^{16} 个软件端口

可用“IP地址” + “端口号” 这2个信息去定位进程与进程之间的通信

↓ ↓
指向主机 指向该主机之上的进程

传输层实现了“端到端”(进程到进程)的通信, 在TCP或UDP报文段的首部指明源端口、目的端口, 根据端口号来区分数据来自/去往哪个进程

网络层实现了“主机到主机”的通信, 在IP数据报首部指明源IP地址、目的IP地址



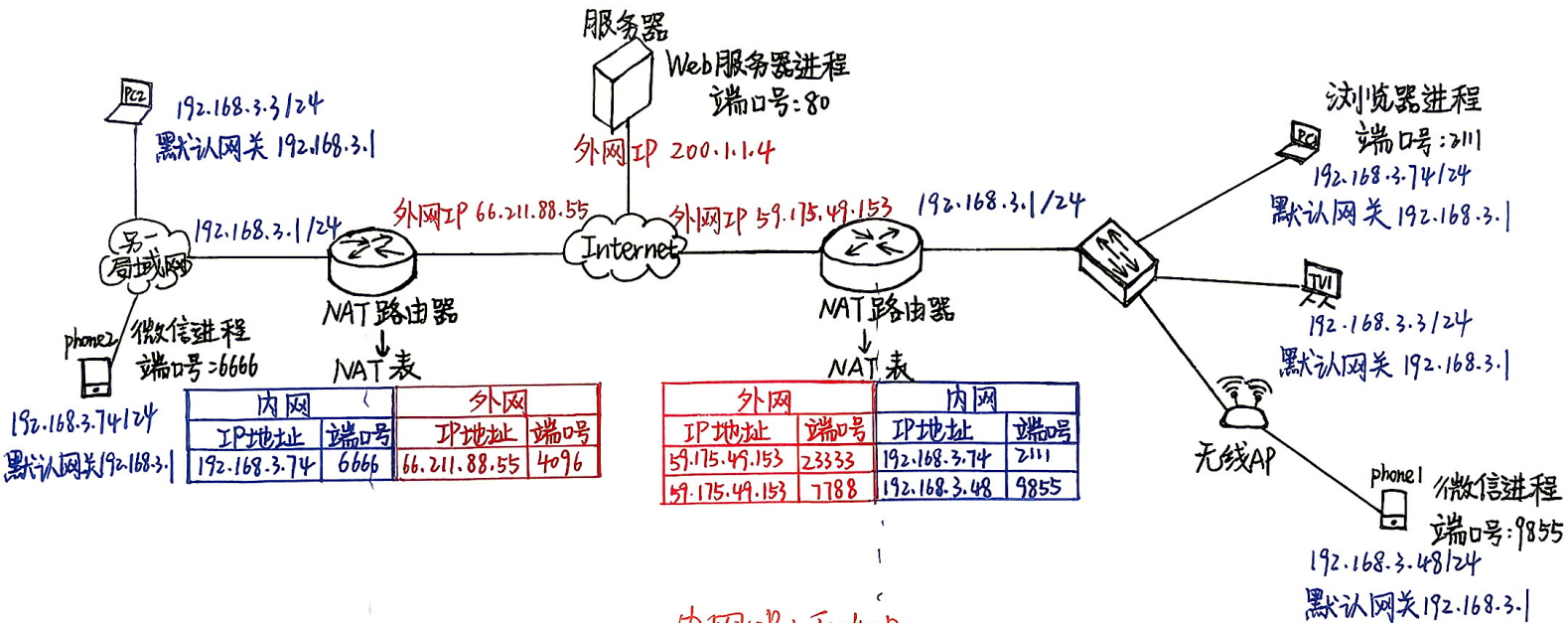
NAT技术实现的核心思想:

让一个局域网内部的主机共享一个全球唯一的IP地址, 用这个IP地址与端口号结合, 映射到局域网内某一个特定的进程

打开手机或电脑进行查看, “上网查询”的IP是外网IP

“设置中心”的IP是内网IP, “路由器”是配置的默认网关

“子网掩码”指明内网IP中网络前缀占多少比特, 由此根据内网IP分析网络前缀是多少, 一致就说明属于同一个网络



内网IP (私有IP)

外网IP (全球IP)

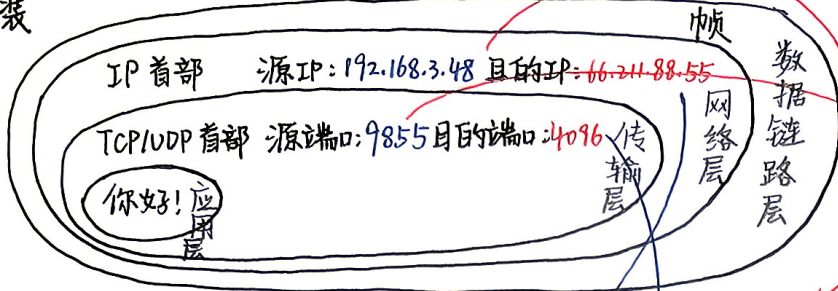
源IP(外)
目的IP(内)

源IP(外)
目的IP(外)

源IP(内)
目的IP(外)

案例1: 手机1 → 手机2 微信发文字

封装



NAT需要修改传输层的首部信息

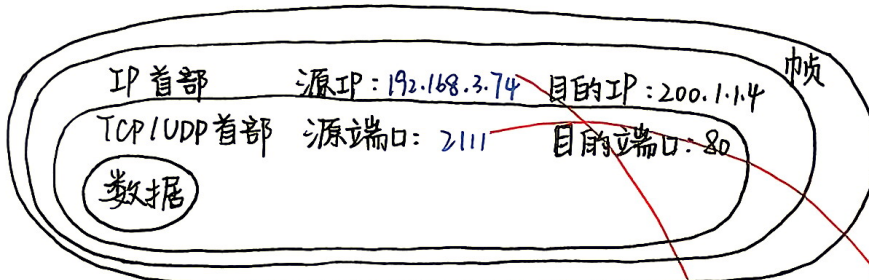
发给默认网关NAT路由器, 把源IP、源端口号转换成外网IP、外网端口号, 把这个IP数据报发至外网, 经互联网中路由器层层转发, 到达接收方的NAT路由器

把目的IP、目的端口号转换成内网IP、内网端口号, 把这个IP数据报转发至接收方内网, 经内网中各节点层层转发, 到达目的主机。

目的主机把IP数据报的首部拆掉后得传输层的数据, 再根据传输层首部指向的目的端口号6666, 可以确定应用层数据应当交给微信进程

案例2: 电脑1 → 服务器 请求网页数据

封装

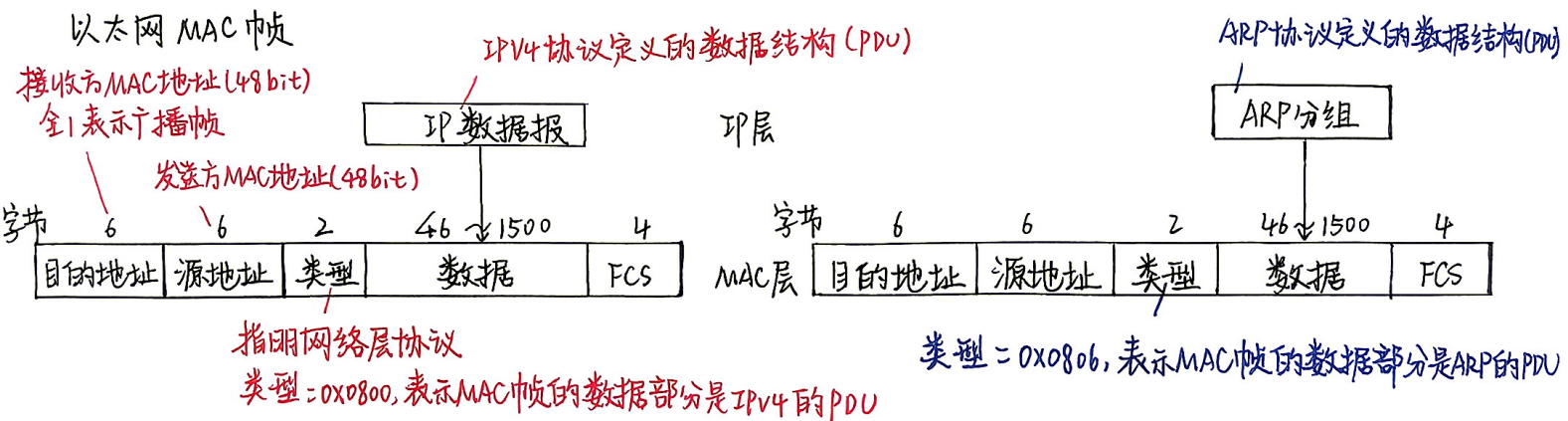
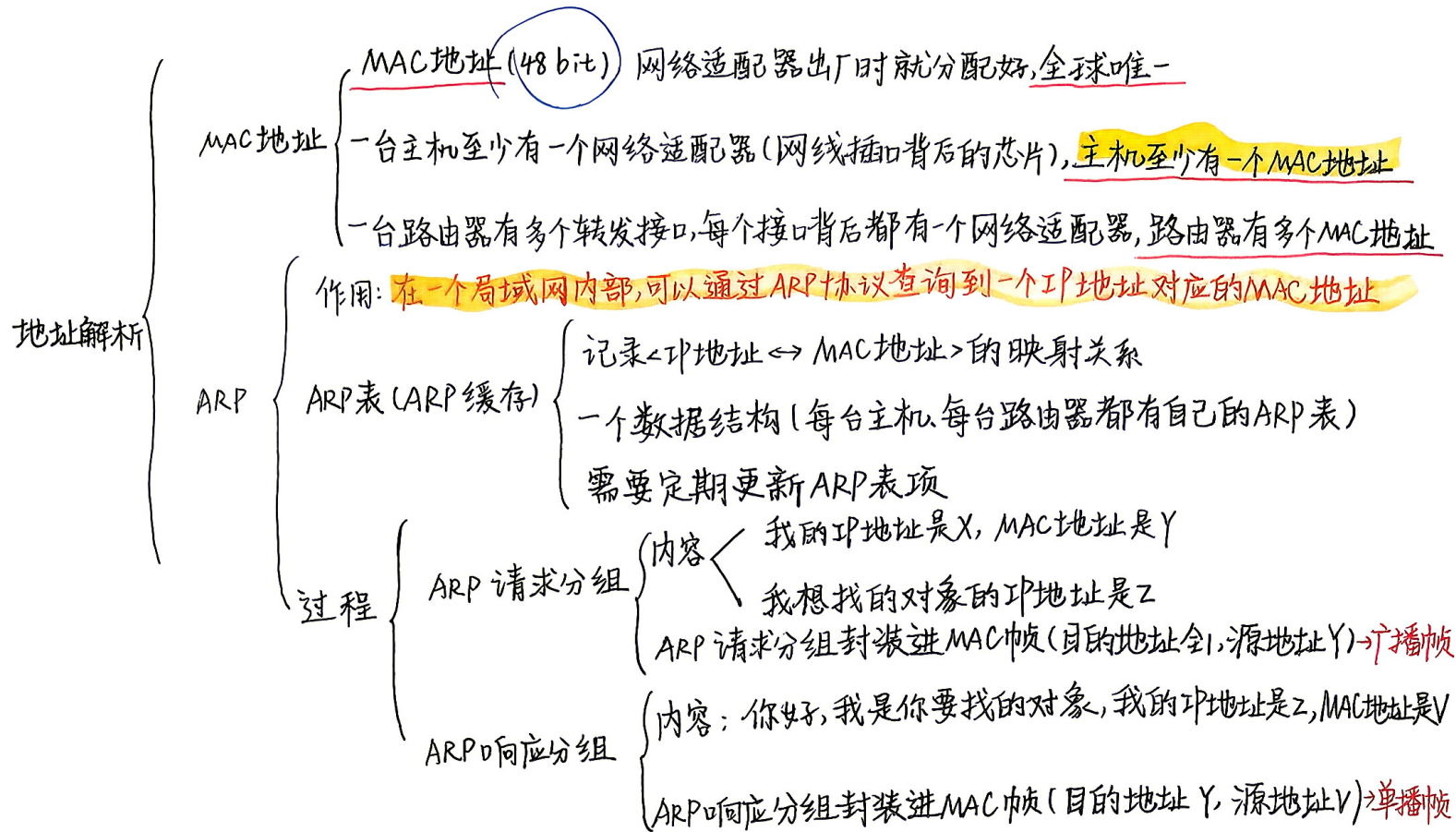


发给默认网关NAT路由器, 把源IP、源端口号转换成外网IP、外网端口号, 把这个IP数据报发至外网, 经互联网中路由器层层转发, 到达服务器

所属网络未使用NAT功能, IP数据报可依据目的IP地址直接精准送达。

服务器依据目的端口号: 80, 知道数据应当交给Web服务器进程处理。

地址解析协议ARP

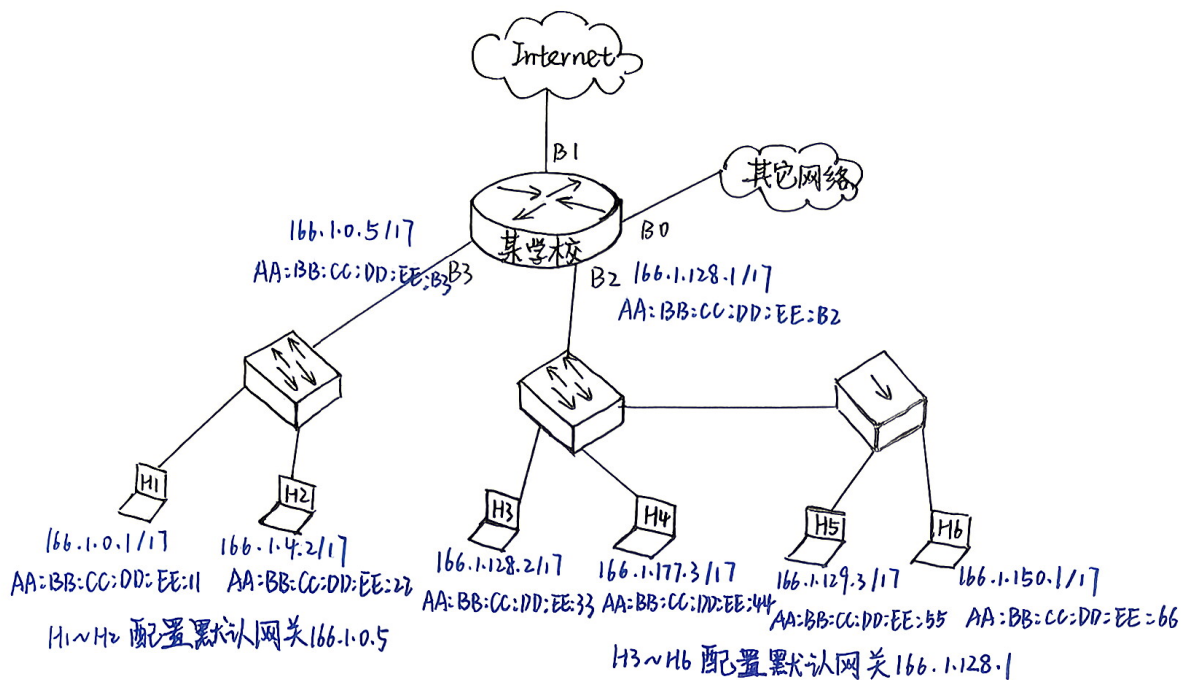


ARP分组的格式

0~5B	...
6~7B	(OPER) 1: ARP请求分组 2: ARP响应分组
8~13B	寻找方的MAC地址
14~17B	寻找方的IP地址
18~23B	被寻找方的MAC地址
24~27B	被寻找方的IP地址

ARP分组28B如何封装到以太网MAC帧?

要将28B的ARP分组至少填充到46B.



某学校路由器的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.2	AA:BB:CC:DD:EE:33

H3的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.1	AA:BB:CC:DD:EE:B2
166.1.150.1	AA:BB:CC:DD:EE:66

H6的ARP表

IP地址	MAC地址
166.1.128.2	AA:BB:CC:DD:EE:33

案例1: H3往Internet发送IP数据报,分析ARP工作过程

H3构造ARP请求分组

ARP分组(请求)
我是谁: 166.1.128.2, AA:BB:CC:DD:EE:33
我找谁: 166.1.128.1
MAC帧
目的MAC地址: 全1 (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
源MAC地址: AA:BB:CC:DD:EE:33

这个网络层的PDU会被交给数据链路层封装成MAC帧

广播帧

MAC帧发送给交换机,转发到所有接口B1、H4、H5、H6都会收到
但只有默认网关“学校路由器”的B2接口收到MAC帧后发现自己的IP
匹配,记录H3的IP地址、MAC地址到ARP表中 拆除首尾得PDU

B2构造ARP响应分组

ARP分组(响应)
我是你要找的
我的IP: 166.1.128.1 我的MAC: AA:BB:CC:DD:EE:B2
MAC帧
目的MAC地址: AA:BB:CC:DD:EE:33
源MAC地址: AA:BB:CC:DD:EE:B2

这个网络层的PDU会被交给数据链路层封装成MAC帧

单播帧

MAC帧发送给交换机,精准转发到H3

H3收到ARP响应分组后就能知道B2的IP地址与MAC地址的映射关系,记录到ARP表中

这样一来, H3就知道默认网关的MAC地址是多少,它发到外面的IP数据报封装成帧时,目的MAC地址就可以直接填默认网关的MAC地址

MAC帧 发送至默认网关的B2接口,拆除帧的首部、尾部,

查路由器的转发表知, 应从B1接口转发出去。

实例2: 基于实例1, 假设有一个IP数据报从Internet → H3, 分析ARP工作过程.

IP数据报
目的IP: 166.1.128.2

IP数据报到达路由器, 路由器查转发表发现这个IP数据报应从B2接口转发出去.
这个路由器知道接收方的IP地址, 查ARP表发现匹配, 知接收方的MAC地址.
封装成帧:

IP数据报
目的IP: 166.1.128.2
目的MAC: AA:BB:CC:DD:EE:33
源MAC: AA:BB:CC:DD:EE:B2

从B2接口转发至交换机, 精准送达H3

实例3: H3给166.1.150.1发送IP数据报, 分析ARP工作过程

H3构造ARP请求分组

封装成帧
ARP分组(请求)
我是谁: 166.1.128.2, AA:BB:CC:DD:EE:33
我找谁: 166.1.150.1
MAC帧
目的MAC地址: 全1 (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
源MAC地址: AA:BB:CC:DD:EE:33

广播帧

MAC帧发送给交换机, 转发到所有接口, B2, H4, H5, H6都会收到.
但只有目的主机H6收到MAC帧后拆除首部尾部得IP数据报
后发现目的IP地址与本机相同, 记录H3的IP地址、MAC地址到
ARP表中.

H6构造ARP响应分组

封装成帧
ARP分组(响应)
我是你要找的
我的IP: 166.1.150.1 我的MAC: AA:BB:CC:DD:EE:66
MAC帧
目的MAC地址: AA:BB:CC:DD:EE:33
源MAC地址: AA:BB:CC:DD:EE:66

单播帧

MAC帧发送给集线器, 一边会转发到H5:
H5检查目的MAC地址发现与本机不匹配,
数据链路层不会接收该单播帧, 更不会处理ARP响应分组;
一边会交给交换机, 根据目的MAC地址精准转发到H3

H3拆除首尾得到ARP响应分组后就能知道H6的
IP地址与MAC地址的映射关系, 记录到ARP表中

这样一来, H3就知道H6的MAC地址是多少, 它发到外面的IP数据报
封装成帧时, 目的MAC地址可以直接填H6的MAC地址

MAC帧发送至交换机, 再转发给集线器, 集线器把这个帧发送至H5、H6

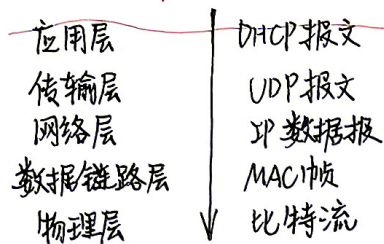
H5收到该帧后发现目的MAC与本机不匹配, 不接收, 丢弃;

H6收到该帧后发现目的MAC与本机匹配, 拆除首尾得IP数据报.
接收

动态主机配置协议 DHCP 提供了“即插即用联网”的机制

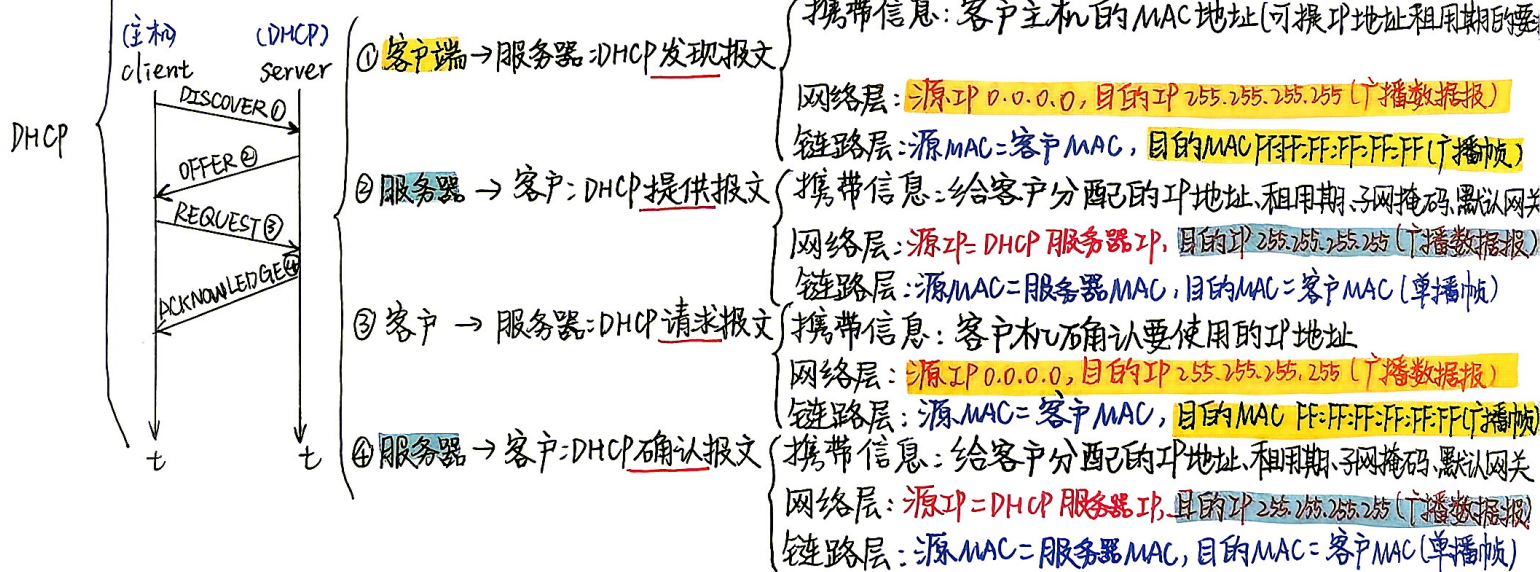
常用于给主机动态分配IP地址、配置子网掩码、默认网关等网络相关参数
(其实就是为网络层要使用到的一些东西进行初始化工作)。

DHCP 是应用层协议, 会使用传输层UDP协议提供的服务, 而UDP协议又会使用网络层IP协议提供的服务, 而IP协议又会使用数据链路层中某一种协议(CSMA/CD、CSMA/CA、令牌传递协议)提供的服务



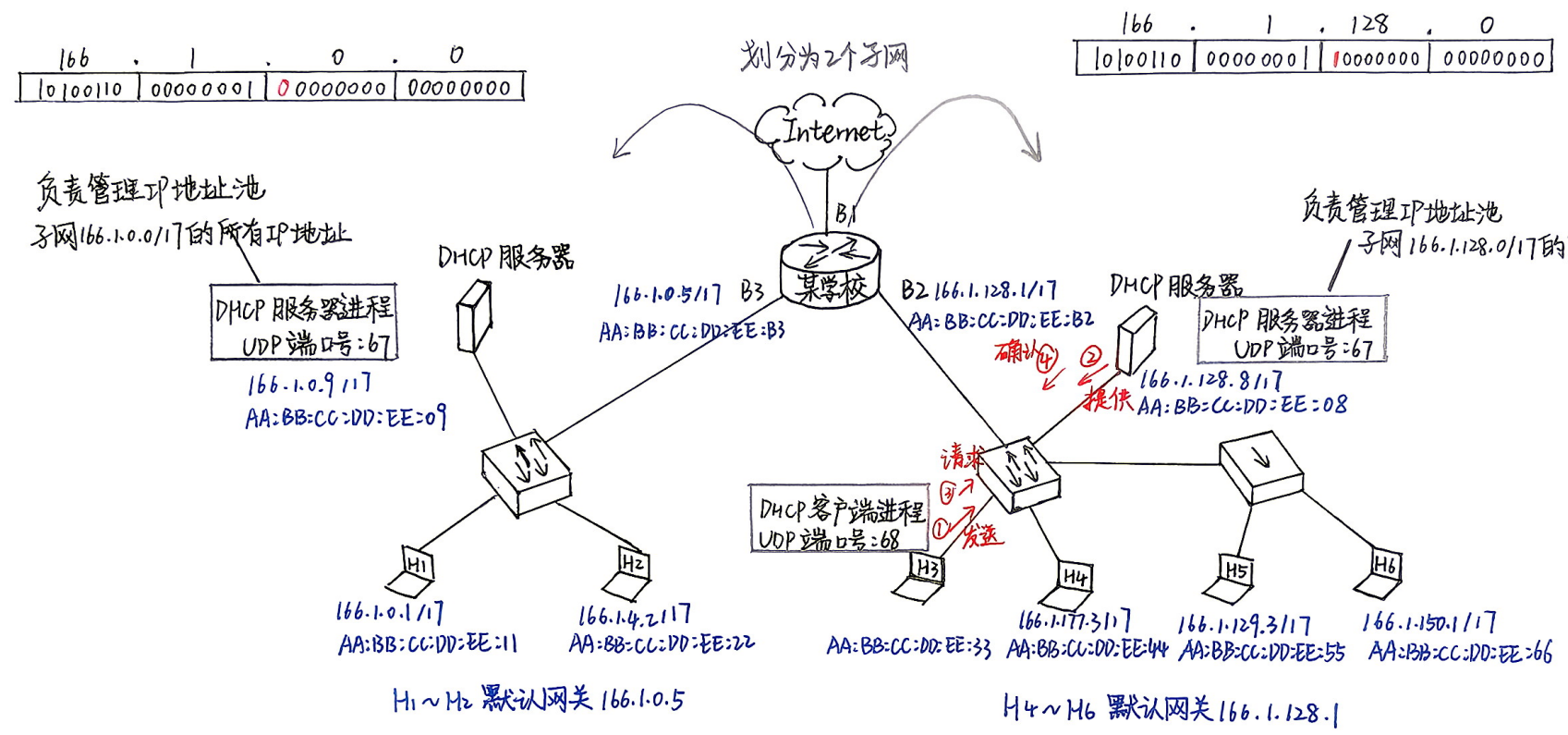
基本概念

- DHCP 协议的作用: 给刚接入网络的主机动态分配IP地址、配置默认网关、子网掩码
- DHCP 使用客户/服务器模型(C/S)
 - DHCP 客户: 新接入网络的主机(希望获得IP地址等)
 - DHCP 服务器
 - 负责分配IP地址的主机, 管理一系列IP地址
 - 家庭网络中: 家用路由器兼取DHCP服务器
 - 一个大型网络中可以有多台DHCP服务器
- DHCP 是应用层协议, 基于UDP — 客户端UDP端口号=68, 服务器UDP端口号=67



实例: 假设 H3 是刚接入网络的主机, 分析 DHCP 动态配置 IP 的过程

最常见情况: 每个网络一台 DHCP 服务器



① MAC帧(广播帧)

目的MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF 源MAC AA:BB:CC:DD:EE:33

IP数据报(广播数据报)

目的IP 255.255.255.255 源IP 0.0.0.0

UDP数据报

目的端口号 67 ① DHCP 发现报文

源端口号 68 我的MAC地址: AA:BB:CC:DD:EE:33

被广播到 B2、DHCP 服务器、H4、H5、H6

只有 DHCP 服务器会接收这个 DHCP 发现报文并完成响应

在 IP 地址池找一个暂未分配的空闲 IP

其他节点的数据链路层收到 MAC 帧

去除首尾得 IP 数据报, 接收后去除首部

到达传输层, 得 UDP 数据报, 端口号不匹配, 丢弃 (67 是特定端口号, 为特定进程所绑定, 主机内部找不到)

② MAC帧(单播帧)

目的MAC AA:BB:CC:DD:EE:33 源MAC AA:BB:CC:DD:EE:08

IP数据报(广播数据报)

目的IP 255.255.255.255 源IP 166.1.128.8

UDP数据报

目的端口号 68 ② DHCP 提供报文

源端口号 67 给你提供 IP 166.1.128.2

租期 24h

子网掩码 255.255.128.0

默认网关 166.1.128.1

④ 原因: H3 暂时还未真正拥有 IP 地址

至此, H3 拥有 IP 地址 166.1.128.2/17

默认网关 166.1.128.1

经交换机转发精准送达 H3

③ MAC帧(广播帧)

目的MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF 源MAC AA:BB:CC:DD:EE:33

IP数据报(广播数据报)

目的IP 255.255.255.255 源IP 0.0.0.0

UDP数据报

目的端口号 67 ③ DHCP 请求报文

源端口号 68 我是 AA:BB:CC:DD:EE:33

我接受 IP 166.1.128.2

原因: 同一个局域网内部可能存在多台 DHCP 服务器

新节点可能收到来自多个 DHCP 服务器的提供报文, 因此新节点此时需要广播告知所有 DHCP 服务器它最终接受谁提供的 IP

国际控制报文协议 ICMP

ICMP协议需要使用IP协议提供的服务

ICMP属于网络层, ICMP报文封装在IP数据报中. ICMP可以让主机或路由器互相报告网络中发生的差错异常

ICMP

ICMP报文
常见类型

差错报告
报文

终点不可达

路由器告诉发送方目的IP地址不可达 (道路不通)

时间超过

目的主机告诉发送方“目的端口号不存在, 我这没有对应进程”

路由器告诉发送方“你的IP数据报到我这TTL=0, 被我丢了” (路程太远)

参数问题

目的主机告诉发送方“你的IP数据报被分片了, 规定时间未列齐, 我全丢了”

改变路由 (重定向)

告诉发送方“你的IP数据报首部参数不合法或首部校验出错”

源点抑制 (已废弃)

告诉发送方“这个目的网络, 下次让另一路由器为你转发路径更短”

告诉发送方网络拥塞, 丢包了, 请发慢点

询问
报告

回送请求

A 探测A与B的网络通路 能否到达 A: 在吗? 回答我!

回送回答

B: 在!

时间戳请求

A: 我这现在时间是xxxx, 你那几点?

时间戳回答

B: 我收到你请求的时间是yyyy, 我发送回答的时间是zzzz

应用: 联网后自动校准系统时间

不必反馈ICMP差错报告报文的情况

若携带ICMP差错报告报文的IP数据报出错, 不反馈

若IP数据报被分片, 则不论几个分片出错, 都只反馈一次

若IP数据报的目的地址为广播地址, 不反馈

若IP数据报的源地址为特殊地址 (127.xx.x, 0.0.0.0, ...), 即便异常也不反馈

ICMP的典型应用

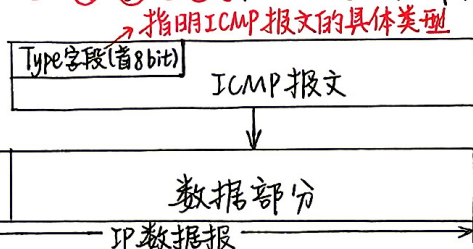
ping 基于回送请求报文、回送回答报文实现功能

traceroute (tracert) 基于时间超过报文实现功能

跟踪一个分组从源点到终点的路径

ICMP报文需要直接封装到IP数据报中做其数据部分

源IP
目的IP
协议=1 (ICMP)
TTL
首部校验和
分片信息 (标识等)



“traceroute”出来和“ping”出来的服务器IP地址不同的原因:

www.baidu.com是一个逻辑地址, 背后绑定多个物理服务器, 每次会分配一台较为合适的服务器给我的主机

我的主机给百度服务器
发送很多回送请求报文
百度服务器每收到一个
回送请求, 都会给我返回
一个回送回答

```
zhanghonglin - zsh - 82x17
zhanghonglin@zhanghonglindeMacBook-Air ~ % ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (183.2.172.177): 56 data bytes
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=0 ttl=52 time=27.675 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=1 ttl=52 time=31.629 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=2 ttl=52 time=28.193 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=3 ttl=52 time=28.353 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=4 ttl=52 time=28.177 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=5 ttl=52 time=32.582 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=6 ttl=52 time=29.685 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=7 ttl=52 time=31.843 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=8 ttl=52 time=37.302 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=9 ttl=52 time=31.534 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=10 ttl=52 time=28.345 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=11 ttl=52 time=28.018 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=12 ttl=52 time=28.189 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=13 ttl=52 time=32.036 ms
64 bytes from 183.2.172.177: icmp_seq=14 ttl=52 time=28.352 ms
```

相当于RTT,
测出我的主机到百度服务器的
往返时延
(主机处的计时器“收到-发送”)
网络环境动态变化

ICMP典型应用:

traceroute 命令可以追踪从源节点到目的节点
中间经过哪些路由器.

基于时间超过报文实现功能

设置TTL=1, 收到返回的时间超过报文就可以解析出第1跳的IP地址, 以及往返时延等.

初始值一般是64, (64-52=12)

说明从百度服务器发送IP数据报到我的主机,
途中经过12台路由器的转发

一个“下” “跳数-1”

IPv6 地址

IPv4 地址



IPv6 地址

32 位

128 位

$2^{32} \approx 42$ 亿

$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$

NAT 只能缓解 IP 地址耗尽

能彻底解决 IP 地址不够用的问题
每个设备都能拥有全球唯一的 IP 地址

IPv4 地址的 点分十进制记法，总共 32 bit 地址，8 bit 为一段，记录为 10 进制，段间以小数点分隔

11000000 10101000 00000001 00000001 → 192.168.1.1

IPv6 地址的 冒号十六进制记法，总共 128 bit 地址，16 bit 为一段，记录为 16 进制，段间以冒号分隔

00|000000000000| 000011011011000 1000010110100011 0000000000000000
0000000000000000 100010100010110 0000001010110000 0111001100110100



2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 32 个 16 进制数

压缩记法 每个 16 位分段内的前导零可以省略

2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334

用双冒号 :: 代替

连续出现的多个 0

2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
具体几个，“倒推”

✱ 注意一个地址中只能出现一次双冒号，不然产生歧义！

例. Which one is the 压缩地址的非法 IPv6 表达式？

2001:db8:1:2:3:4:5:6 ✓

2001:db8:0:0:0::1 ✓

2001::db8::1 ✗
::1 ✓

例. Which one is the 合法 IPv6 地址压缩结果？

2001:0db8:0 ✗

2001:db8::1 ✓

2001::db8:: ✗

2001:::1 ✗

例. Which one 是对地址 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 的最简压缩形式？

2001:db8::1 ✓

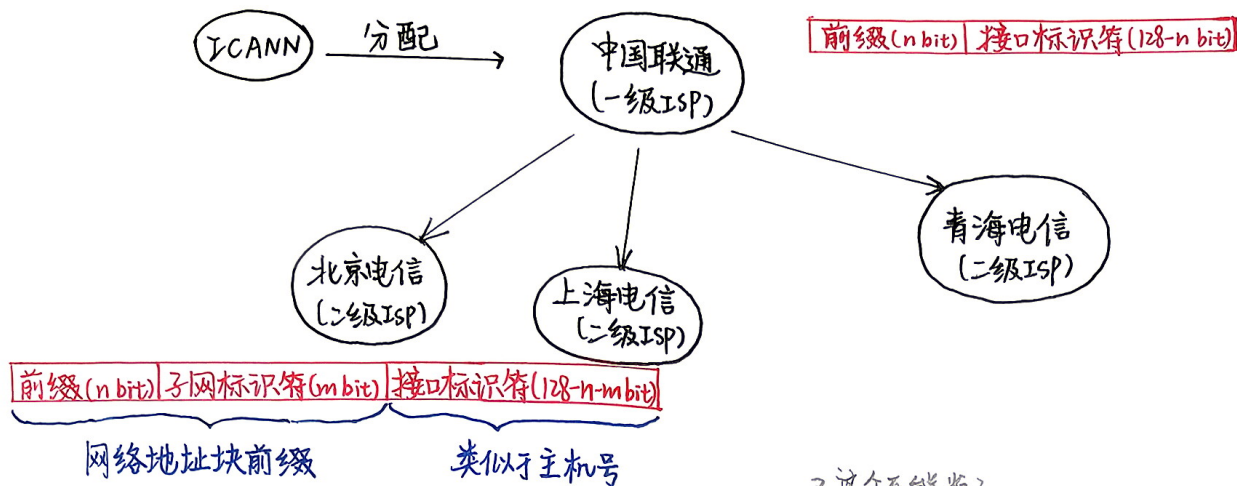
2001:0db8::0001 ✗

2001::db8::1 ✗

2001:db8:0:0:0:0:0:1 ✗

IPv6 地址资源的分配

IPv6 支持无分类编址 CIDR, 可以灵活划分子网. 且地址空间很大, 可以划分为更多的层次



例如. 用 CIDR 记法表示为 $2001:0db8:abcd:0012::0/64\text{ bit}$

↑
(n+m)

这个不能省?

与“关于 IPv4, 主机需要向局域网中的 DHCP 服务器申请 IP 地址”不同:

- IPv6 支持即插即用 (IP 地址自动配置), 一台主机接入网络后只需向路由器确认本网络前缀, 就可为自己分配 IP 地址 (由于 IPv6 局域网的接口标识符位数很长, 常以主机自身的 MAC 地址作接口标识符).
- IPv6 可以不使用 DHCP, IPv6 也没有 ARP 但在一些 IP 地址安全性要求高的地方也支持使用 DHCP 统一管理 IPv6 地址

IPv6 地址的分类

地址类型	地址块二进制前缀
无地址 ← 未指明地址	000...0 (128位), 可记为 $::/128$ $::$
自己与自己通信 ← 环回地址	000...1 (128位), 可记为 $::1/128$ $::1$ 或 $0:0:0:0:0:0:0:1$
发送至一组主机 ← 多播地址	11111111 (8位), 可记为 $FF00::/8$ 例如 $ff02::1$
本地链路单播地址	1111111010 (10位), 可记为 $FE80::/10$ 例如 $fe80::1$
局域网内通信, 不会被路由器转发. 唯一本地单播地址	除上述之外其他所有
	001 (3位), 可记为 $2000::/3$
	1111110 (7位), 可记为 $FC00::/7$

IPv6 数据报的目的地址有 3 种基本类型:

① 单播: 传统点对点通信

② 多播: 一点对多点通信, 数据报发送到一组计算机中每一台
应用: 网络会议

③ 任播: 终点是一组计算机, 但数据报只交付其中一台 (通常是距离最近的那台)

主机欲登录某网站 (www.newcoder.com), 主机首先向 DNS 服务器查询该网站服务器的 IP 地址, 为尽快得到响应, 主机应与距离最近的 DNS 服务器通信 (ISP 为某地数台服务器分配统一任播地址, 主机查询时仅需用统一任播地址把 IP 数据报发出).

应用: 多个 DNS 服务器共享一个任播地址

→ 任播地址没有固定的前缀, 通常由地址管理机构预先统一分配